第七章 静电场

总计： 3 大题， 31 小题，全卷满分： 102 分 答题时间:100分钟

一、填空题（该大题共13小题，每小题2分。）

1.

空1. $\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$

空2. $\oint_l \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$

2.

空1. $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

空2. 沿径向向外

空3. $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(d_2 - d_1)$

3.

空1. 0

空2. $+q$、$-q$、和 $+Q$

4.

空1. $-180\ \mathrm{V}$

空2. $90\ \mathrm{V}$

5.

空1. 增大

6.

空1. $\frac{\lambda d}{\pi\varepsilon_0 a}$

空2. 从O 点指向缺口中心处

7.

空1. 0

空2. $\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$

空3. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} - \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$

8.

空1.

$$\frac{3q}{2\pi\varepsilon_0 a^2}$$

空2.

$$\frac{q}{3\pi\varepsilon_0 a^2}$$

空3.

$$>$$

9.
空1. 尖端放电

10.
空1. q

空2. $\frac{1}{4\pi\varepsilon 0}\frac{q}{rc}$

11.
空1. 不变

空2. 增大

12.
空1. $\frac{Q_1^2 d}{2\varepsilon_0 S}$

13.
空1. $1/16$

空2. $1/4$

二、单选题（该大题共13小题，每小题2分。）

14.C

15.A

16.C

17.A

18.C

19.C

20.D

21.D

22.A

23.D

24.D

25.C

26.A

三、计算题（该大题共5小题，每小题10分。）

27.铁原子核里两个质子间的库仑力大小为 $F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$

2分

铁原子核里两个质子间的万有引力大小为$F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$

2分

则每个质子所受的库仑力与万有引力的比值为

$\frac{F_C}{F_G} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 G}\frac{q_1 q_2}{m_1 m_2} = 1.24 \times 10^{36}$

1分

28.以球心为原点, 分别做半径为$0 < r < R_1, R_1 < r < R_2, R_2 < r$**三个高斯面**

应用高斯定理可以分别求得三个区域的电场强度分布函数

在$0 < r < R_1$**区域:**$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$**, 由对称性可以求得**$E(r) = 0$

2分

在$R_1 < r < R_2$**区域:** $\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi\left(r^3 - R_1^3\right)$**, 由对称性可以求得**

$E(r) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left(r - \frac{R_1^3}{r^2}\right)$

2分

在$R_2 < r$**区域:** $\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi\left(R_2^3 - R_1^3\right)$**, 由对称性可以求得**

$E(r) = \frac{\rho\left(R_2^3 - R_1^3\right)}{3\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}$

2分

29.$R_1 < r < R_2$**时**

$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = E \times 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$

$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

3分

方向沿径矢方向

1分

$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \cdot \mathrm{d}r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$

3分

$\lambda = 2\pi\varepsilon_0 U_{12} / \ln\frac{R_2}{R_1}$

1分

$\lambda = 1.21 \times 10^{-8}\mathrm{C} \cdot \mathrm{m}^{-1}$

2分

30.由高斯定理, 球壳内表示所带的总电量为$-q$**, 所以外表面所带电量为**$Q + q$**。**

2分

球心O**点的电势为**

$U = U_q + U_{-q} + U_{Q+q}$

2分

$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \int \frac{\delta_a ds}{4\pi\varepsilon_0 a} + \int \frac{\delta_b ds}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$

2分

31.设内部球壳带电为Q**, 则两球壳间的场强为**

$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

2分

由击穿场强的定义, 可知内球壳带电的最大值为

$Q_{\max} = 4\pi\varepsilon_0 a^2 E_0$

1分

球形电容器的电容值:$C = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$

2分

根据电容器的储能公式, 此电容器能财存的最大的静电能为

$W_{\max} = \frac{1}{2}\frac{Q_{\max}^2}{C} = \frac{2\pi\varepsilon_0 E_0^2 a^3(b-a)}{b}$

3分